

# Livre CAP IFCA – tome 2 (élève)

## Extrait gratuit – Leçon 30 – Le pump-down

Vous lisez un extrait du livre : son sommaire et une leçon complète, telle qu'elle est imprimée. Les QR codes ouvrent le cours animé, les films et les simulateurs d'inerweb.fr.

**Enseignant ?** Demandez un spécimen nominatif du livre complet, gratuit :  
[inerweb.fh@gmail.com](mailto:inerweb.fh@gmail.com)

Présentation des livres : [inerweb.fr/livres/](http://inerweb.fr/livres/)

**Droits réservés.** Cet extrait peut être lu et partagé tel quel, sans modification ni usage commercial. Le livre complet ne se diffuse pas.

## Ce que vous trouverez dans le livre

Une leçon par notion, dans l'ordre de l'année : le cours, un exemple, des exercices, un TP et ses schémas. Chaque leçon donne, avec leurs codes, les tâches, les savoirs et les compétences du référentiel qu'elle travaille. Les QR codes ouvrent sur [inerweb.fr](http://inerweb.fr) le cours animé, les films et les simulateurs.

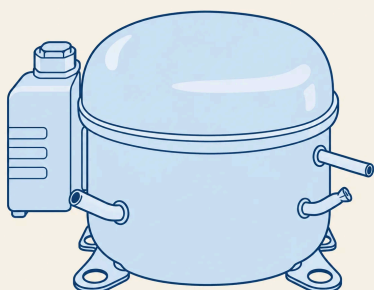
Le livre existe en deux tomes élève (CAP IFCA) ou un tome par année (Bac Pro MFER), avec un exemplaire professeur : corrigés, conduite de la séance, leçon à projeter.

# Livre CAP IFCA

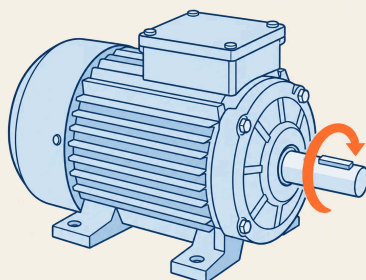
Installateur en froid et conditionnement d'air

## Tome 2 – 2e année

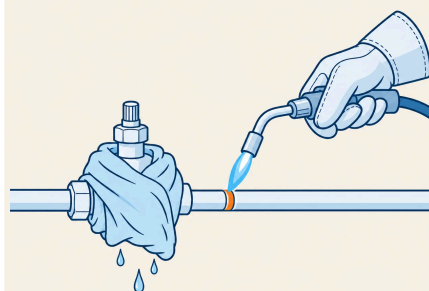
Leçons 26 à 52



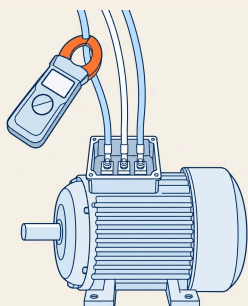
Le circuit frigorifique



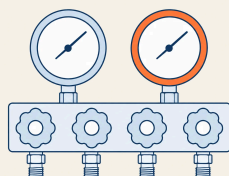
L'électricité et la régulation



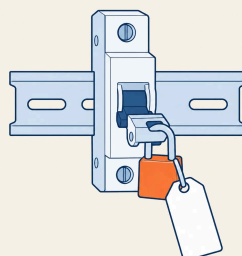
Les gestes du frigoriste



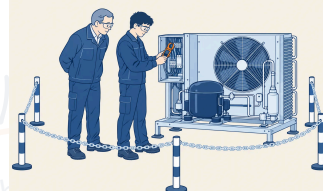
Mesurer et diagnostiquer



Les fluides et la réglementation



La sécurité



Rendre compte

# Sommaire – tome 2, 2e année

## 2e année – semaines 1 à 7

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 26 Lire un plan et prendre en main une machine      | 7  |
| 27 Le chantier propre : le stock et les déchets     | 15 |
| 28 L'auto-maintien d'un contacteur                  | 23 |
| 29 Braser et raccorder la ligne liquide             | 31 |
| 30 Le pump-down                                     | 39 |
| 31 Le détendeur thermostatique                      | 47 |
| 32 Mesurer températures et pressions sur la machine | 55 |
| 33 Le triphasé et le démarrage direct               | 63 |

## 2e année – semaines 8 à 10

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 34 Le relevé complet et les incondensables          | 71 |
| 35 L'armoire électrique : pressostats et régulation | 79 |
| 36 Prouver l'étanchéité et tirer au vide            | 87 |

## 2e année – semaines 11 à 17

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 37 Consigner avant de câbler : l'habilitation électrique   | 95  |
| 38 L'horloge de dégivrage et le régulateur électronique    | 103 |
| 39 Inverser le sens de marche, démarrer en étoile-triangle | 111 |
| 40 Récupérer le fluide                                     | 119 |
| 41 Dégivrage électrique et sécurités en série              | 127 |
| 42 Charger et tracer : la charge, le CERFA, le registre    | 135 |

## 2e année — semaines 18 à 27

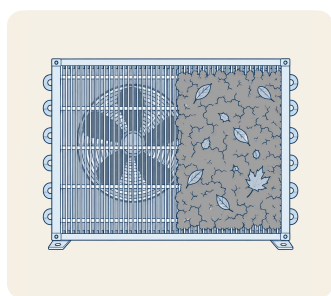
|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| 43 Câbler en conditions d'épreuve                | 143 |
| 44 Mesurer sous tension : l'intensité absorbée   | 151 |
| 45 Le climatiseur split et le travail en hauteur | 159 |
| 46 Mettre en service et régler                   | 167 |
| 47 Le dossier technique et l'oral                | 175 |
| 48 Mise en service autonome et maintenance       | 183 |

## 2e année — leçons complémentaires (gestes du froid)

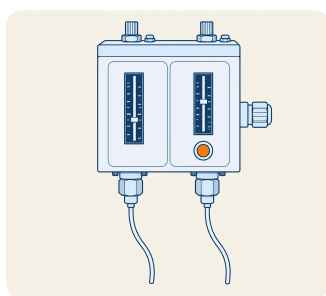
|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 49 Façonner la ligne à la cintreuse et faire les raccords | 191 |
| 50 Braser fort un organe                                  | 199 |
| 51 Manipuler le fluide : manifold, transfert, bouteilles  | 207 |
| 52 Remplacer un compresseur                               | 215 |

### Dans le tome 1

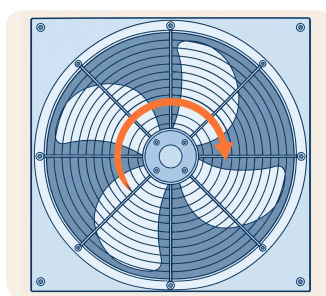
|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1re année — semaines 1 à 7   | leçons 1 à 6   |
| 1re année — semaines 8 à 13  | leçons 7 à 11  |
| 1re année — semaines 14 à 21 | leçons 12 à 16 |
| 1re année — semaines 22 à 36 | leçons 17 à 25 |



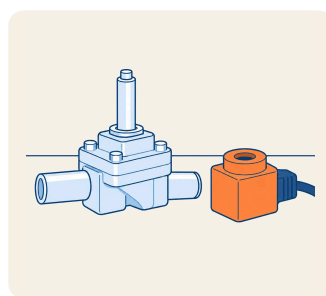
Leçon 34 · p. 71



Leçon 35 · p. 79



Leçon 46 · p. 167



Leçon 50 · p. 199

# Le pump-down

## Ce que vous saurez faire

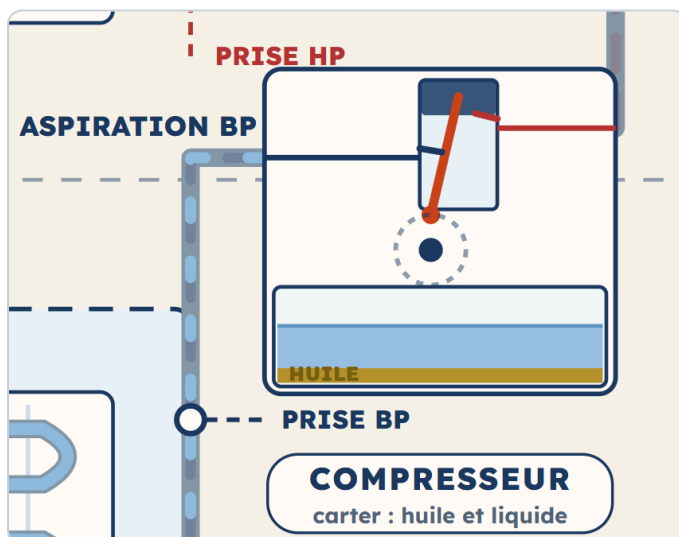
- Expliquer pourquoi le liquide migre vers le compresseur à l'arrêt.
- Dire ce que fait chaque organe pendant un pump-down.
- Câbler un pump-down hors tension, puis le faire fonctionner avec le professeur.

| Tâche                                                                                       | Savoir                                                      | Savoir-être                                                                  | Compétences                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T10</b> Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques | <b>S5.6</b> Réseaux, matériels électriques et de régulation | Sécurité : je consigne avant de câbler, le professeur seul met sous tension. | <b>C2.4</b> Sécuriser l'intervention · <b>C3.6</b> Câbler, repérer, connecter les liaisons électriques et électroniques |

**Je me souviens. Leçon 14 :** le thermostat ouvre son contact quand la température est atteinte ; le pressostat BP ouvre le sien quand la pression d'aspiration est basse. **Leçon 13 :** un contacteur est un interrupteur commandé par une bobine.

Lundi matin, en hiver. Une chambre froide négative est restée à l'arrêt tout le week-end. Le client dit : « Quand elle redémarre, le compresseur claque. » Que s'est-il passé dans le compresseur pendant l'arrêt ?

## Je découvre

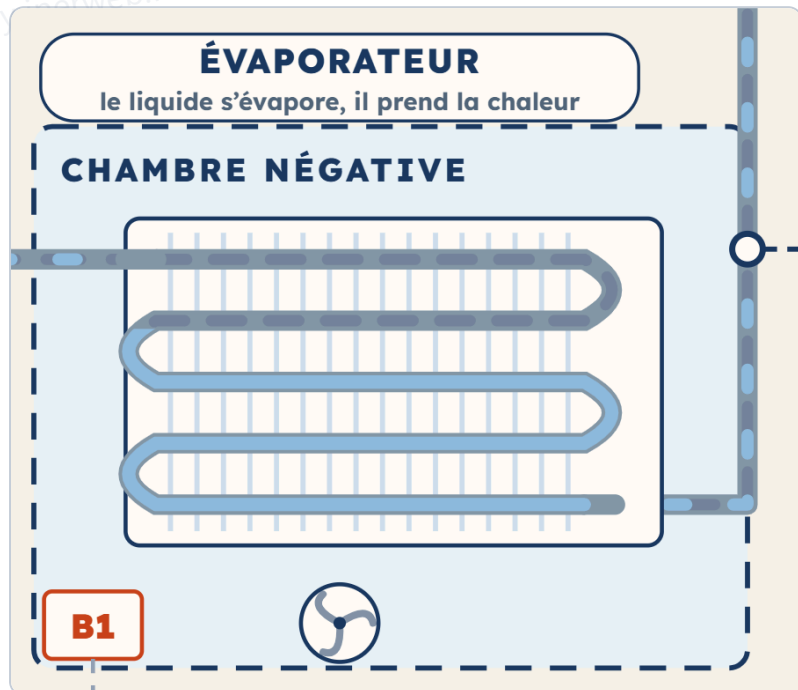


1. Dans le carter, il y a de l'huile, en jaune. Qu'y a-t-il d'autre, en bleu ?

2. Au démarrage, le piston monte. Peut-il comprimer un liquide ? ☐ oui ☐ non

## 1. Le problème : le liquide migre à l'arrêt

Quand la température est atteinte, le thermostat s'ouvre et le compresseur s'arrête. Mais le fluide, lui, ne s'arrête pas. Il va vers le **point le plus froid**.



Dans une chambre négative, le point le plus froid est d'abord l'évaporateur.

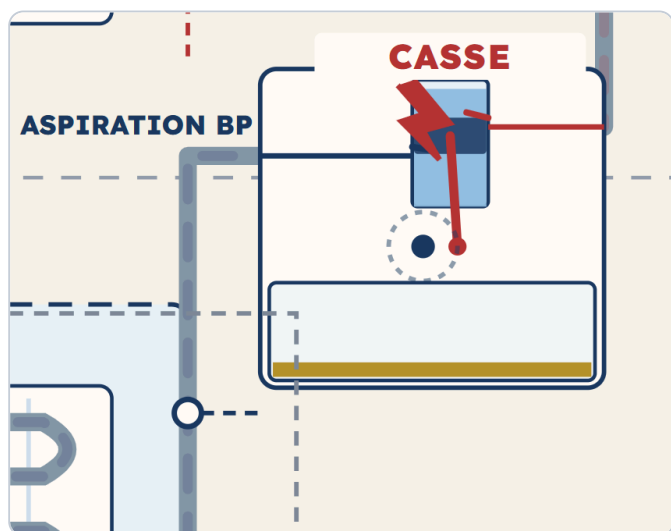
La vapeur s'y condense. Le liquide s'y accumule.

En hiver, le point le plus froid peut être le compresseur lui-même. Le liquide arrive dans le **carter**, au-dessus de l'huile (page 1). C'est la **migration de liquide**.

L'huile est diluée par le liquide : elle graisse mal les pièces.

Au redémarrage, le piston aspire du liquide. **Un liquide ne se comprime pas**. La pression monte d'un coup dans le cylindre : c'est le **coup de liquide**.

Il peut casser les clapets, la bielle ou le joint de culasse.

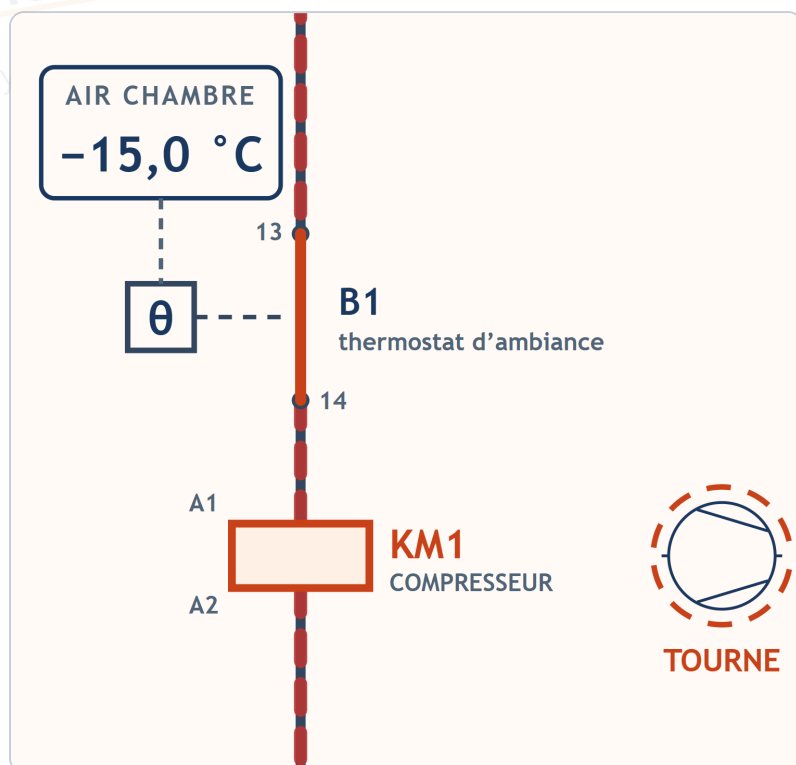


### Pourquoi c'est important

Un compresseur cassé arrête toute l'installation. Il faut empêcher le liquide de rester dans l'évaporateur à l'arrêt : c'est le rôle du pump-down.

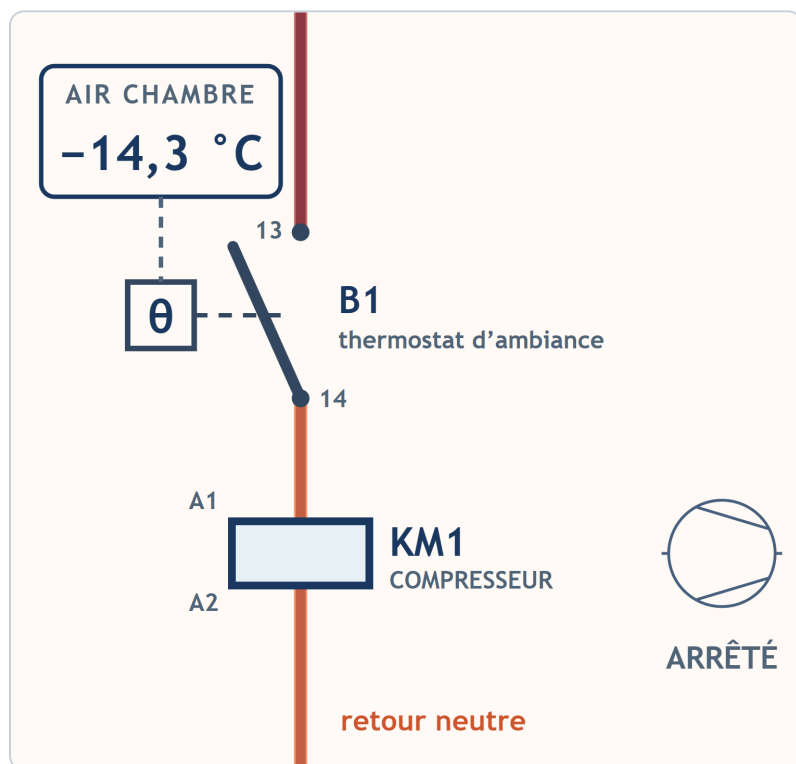
## 2. La commande directe, et sa limite

Dans la **commande directe**, le thermostat B1 commande seul la bobine du contacteur KM1.



**B1 est fermé.** La bobine de KM1 est alimentée : le fil est rouge.

Le compresseur tourne. L'air de la chambre refroidit.



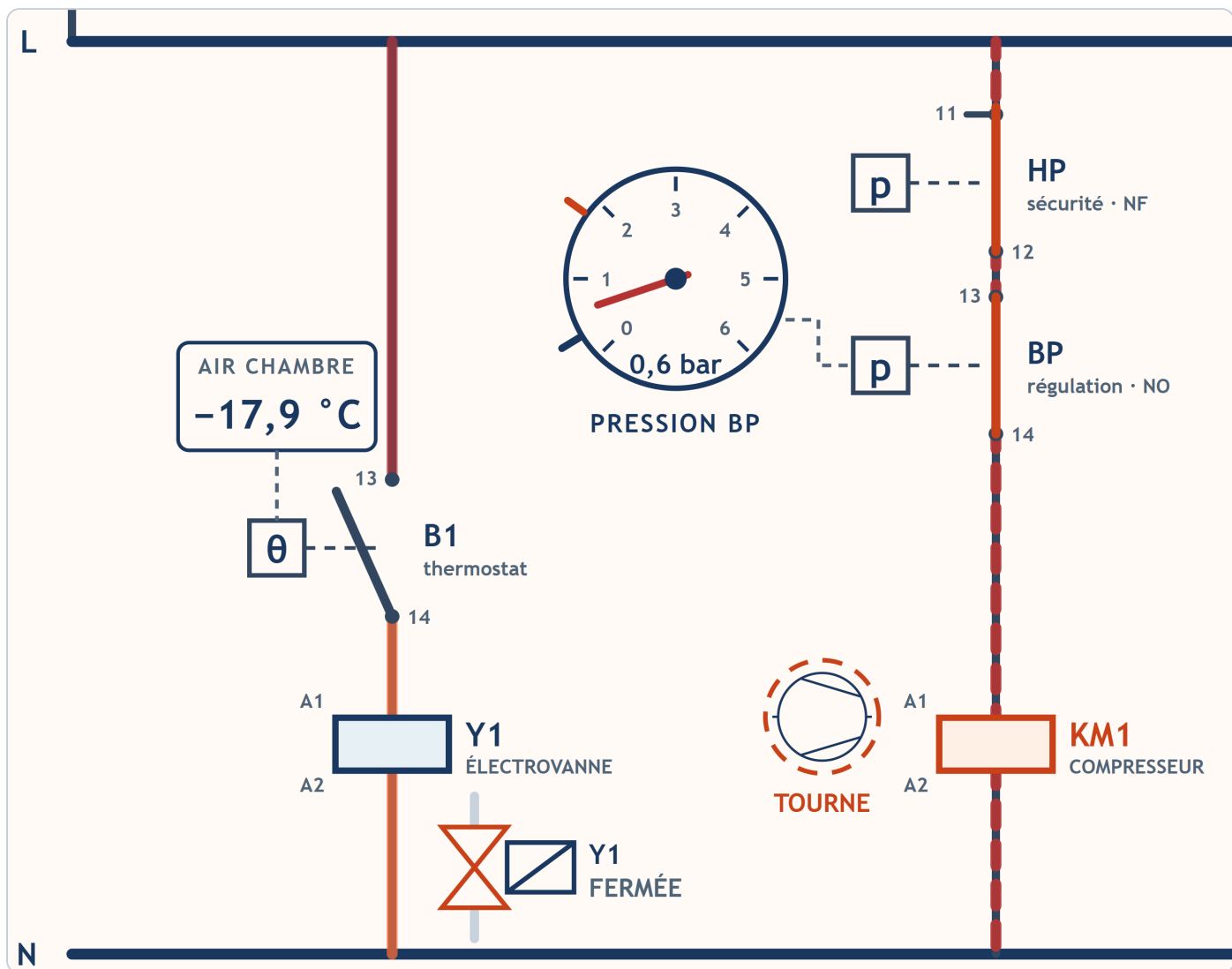
**La consigne est atteinte : B1 s'ouvre.** La bobine n'est plus alimentée. Le compresseur est arrêté.

**La limite :** tout s'arrête au même instant. L'évaporateur reste plein de liquide, et ce liquide va migrer vers le compresseur.

**Le piège** Le plus simple n'est pas le plus sûr : aucune sécurité de pression n'est dessinée ici.

### 3. Le pump-down : arrêter en deux temps

Le pump-down vide l'évaporateur **avant** l'arrêt du compresseur. Il y a deux commandes séparées : le thermostat B1 commande l'**électrovanne** (Y1 sur le schéma, EV sur la platine) ; le pressostat BP commande le **compresseur**.



Le pump-down pendant le vidage de l'évaporateur (BP à 0,6 bar). Planche « Les règles », inerweb.fr.

**Le pump-down** : on arrête en deux temps, pour que rien ne migre.

**B1 s'ouvre → l'électrovanne se ferme**

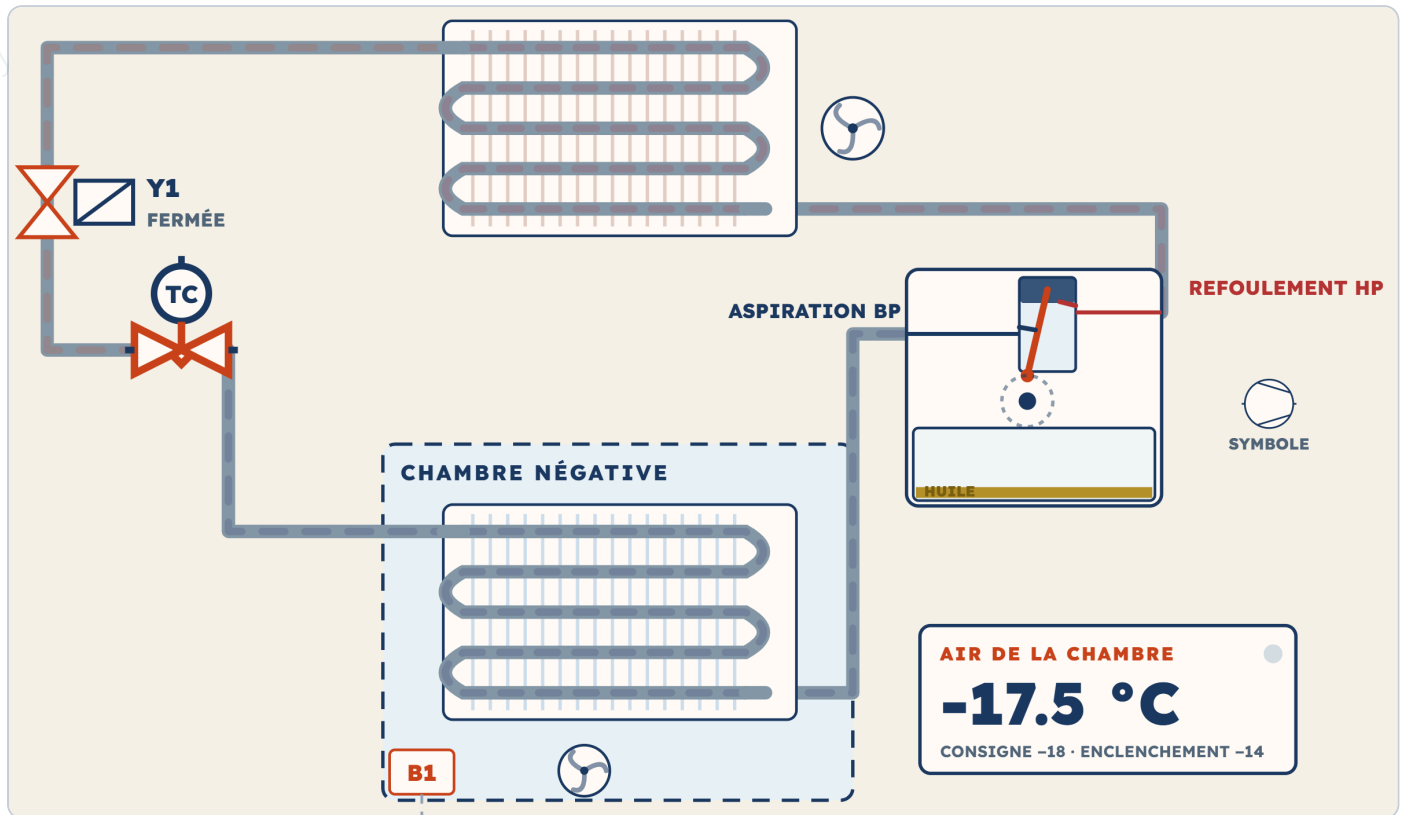
**le compresseur continue → la BP baisse**

**le pressostat BP s'ouvre → le compresseur s'arrête**

À l'arrêt, la BP tombe vers 0,3 bar. Au redémarrage, B1 se ferme et l'électrovanne s'ouvre ; la BP remonte et, vers 1,8 bar, le pressostat BP se ferme : le compresseur repart.

## 4. Lire les deux schémas

### Le schéma du circuit : où va le fluide ?



1. Je suis le **liquide** avec le doigt : condenseur (en haut), électrovanne Y1, détendeur (TC), évaporateur (dans la chambre).
2. Je suis la **vapeur** : de l'évaporateur au compresseur (aspiration BP), puis au condenseur (refoulement HP).

### Le schéma électrique (page 4) : qui commande quoi ?

1. L en haut, N en bas. Entre les deux, je compte les fils : ici, deux.
2. Fil de gauche : B1, puis la bobine de l'électrovanne Y1.
3. Fil de droite : les pressostats HP et BP, puis la bobine de KM1 (le compresseur).
4. Une bobine est alimentée si **tous** les contacts de son fil sont fermés.

### Exemple résolu : l'image de la page 4

1. B1 est ouvert : la bobine Y1 n'est pas alimentée, donc l'électrovanne est **fermée**.
2. HP et BP sont fermés (0,6 bar, plus que 0,3 bar) : la bobine KM1 est alimentée, donc le compresseur **tourne**.

## Je m'entraîne — exercice 1 : le cycle dans l'ordre

Les phrases sont mélangées. Écrivez leurs lettres dans l'ordre du pump-down, de l'arrêt jusqu'au redémarrage.

- A** La pression d'aspiration (BP) baisse.
- B** La température remonte : B1 se ferme et l'électrovanne s'ouvre.
- C** La température de la chambre atteint la consigne : le thermostat B1 s'ouvre.
- D** La BP remonte : le pressostat BP se ferme et le compresseur repart.
- E** Le compresseur continue de tourner : il aspire le fluide de l'évaporateur.
- F** L'électrovanne se ferme : le liquide n'arrive plus à l'évaporateur.
- G** Le pressostat BP s'ouvre : le compresseur s'arrête.

1

2

3

4

5

6

7

## Exercice 2 : l'état de chaque organe

Cochez l'état de chaque organe à chaque étape. La première ligne est faite.

| Étape                  | Thermostat B1                                                     | Électrovanne                                                        | Pressostat BP                                                     | Compresseur                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. En marche           | <b>fermé</b>                                                      | <b>ouverte</b>                                                      | <b>fermé</b>                                                      | <b>en marche</b>                                                      |
| 2. Consigne atteinte   | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> ouverte<br><input type="checkbox"/> fermée | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> en marche<br><input type="checkbox"/> arrêté |
| 3. BP vers 0,3 bar     | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> ouverte<br><input type="checkbox"/> fermée | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> en marche<br><input type="checkbox"/> arrêté |
| 4. Température remonte | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> ouverte<br><input type="checkbox"/> fermée | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> en marche<br><input type="checkbox"/> arrêté |
| 5. BP vers 1,8 bar     | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> ouverte<br><input type="checkbox"/> fermée | <input type="checkbox"/> ouvert<br><input type="checkbox"/> fermé | <input type="checkbox"/> en marche<br><input type="checkbox"/> arrêté |

## TP — Câbler et faire fonctionner un pump-down

À l'atelier, avec votre professeur. Sans platine : même séquence sur la station (QR page 8).

### Équipements

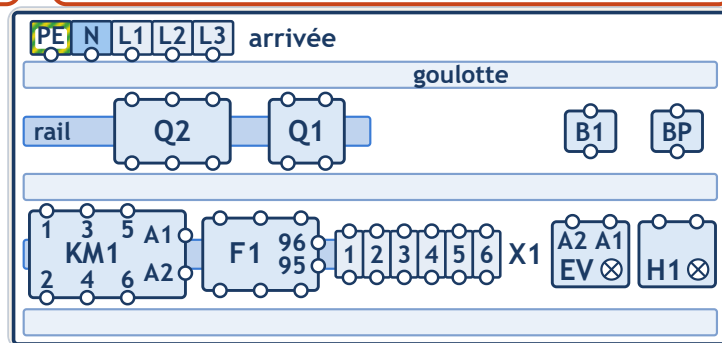
Chaussures de sécurité, lunettes, outils isolés.

### Interdit

Mettre sous tension vous-même.  
Toucher une borne avant le visa.

### Avant de câbler : la consignation

1. **Couper** : j'ouvre le disjoncteur de la platine.
2. **Condamner** : personne ne peut le refermer (cadenas, ou garde du professeur).
3. **Vérifier** : avec le professeur, je contrôle l'absence de tension.



La platine, vue de dessus : à vous de trouver le câblage.

### Je réalise

1. Je prends le matériel : platine, Q1, Q2, X1, B1, BP, F1, KM1, EV, H1, fils, multimètre. Je touche B1 et BP et je les nomme.
2. Je consigne la platine, puis je fixe les appareils comme sur le schéma de la page 4.
3. Commande : Q1, B1, bobine EV (A1-A2), neutre ; puis Q1, BP, F1 (95-96), bobine KM1 (A1-A2), neutre.
4. Puissance : Q2, KM1 (1-3-5 / 2-4-6), H1, X1. Fils repérés aux deux bouts.
5. Contrôle sans tension, au multimètre : continuité B1-EV, BP-F1-KM1, Q2-KM1-H1.
6. J'appelle le professeur : **il vérifie, puis il met sous tension.**

### Je relève : au départ, tout est allumé

| Je manœuvre                              | Voyant EV                                                         | Voyant H1                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| J'ouvre B1 (la température est atteinte) | <input type="checkbox"/> allumée <input type="checkbox"/> éteinte | <input type="checkbox"/> allumé <input type="checkbox"/> éteint |
| J'ouvre BP (la pression est tombée)      | <input type="checkbox"/> allumée <input type="checkbox"/> éteinte | <input type="checkbox"/> allumé <input type="checkbox"/> éteint |
| Je ferme B1 (le froid est redemandé)     | <input type="checkbox"/> allumée <input type="checkbox"/> éteinte | <input type="checkbox"/> allumé <input type="checkbox"/> éteint |
| Je ferme BP (la pression remonte)        | <input type="checkbox"/> allumée <input type="checkbox"/> éteinte | <input type="checkbox"/> allumé <input type="checkbox"/> éteint |

**Mon constat.** Dans quel ordre ça s'arrête ? Dans quel ordre ça repart ?

## Je fais le point

| Vrai ou faux ?                                                                       | Vrai                     | Faux                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Quand le thermostat est satisfait, le liquide ne bouge plus.                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Un liquide se comprime comme une vapeur.                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Dans un pump-down, le compresseur s'arrête dès que B1 s'ouvre.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Le pressostat BP arrête le compresseur quand la pression d'aspiration est basse.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Au redémarrage, B1 ouvre l'électrovanne : la BP remonte, puis le compresseur repart. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Je me positionne

Je sais expliquer et câbler un pump-down, en sécurité :

|                |                   |                |                  |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| 1 Je confonds. | 2 Avec de l'aide. | 3 Seul, juste. | 4 Je l'explique. |
|----------------|-------------------|----------------|------------------|

## Pour aller plus loin



Le pump-down automatique



Le film du pump-down



Le film de la migration de liquide

## Mon résumé

Expliquez avec vos mots, en trois phrases, pourquoi on vide l'évaporateur avant d'arrêter le compresseur.

---



---



---

**La suite.** Quand l'électrovanne s'ouvre, le liquide arrive au détendeur thermostatique : c'est la leçon 31. Sur la machine de votre atelier, cherchez une électrovanne sur la ligne liquide : c'est l'indice d'un pump-down.